

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 1
PERTEMUAN 2
LINK, IFRAME, TABLE, SEMANTIC



Disusun oleh:

Nama : Farrel Raditya
NIM : 25/557571/SV/26195
Kelas : PL2B2
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2026

PERTEMUAN 2

LINK, IFRAME, TABLE, SEMANTIC

A. Tujuan Percobaan

1. Memahami dan mengimplementasikan HTML Links, Frames/Frameset, dan iFrame dalam membangun navigasi serta penyematan konten web.
2. Membuat dan memformat HTML Tables untuk menyajikan data secara terstruktur.
3. Menerapkan elemen HTML Semantic dalam menyusun struktur halaman web yang sesuai standar HTML5.

B. Dasar Teori

1. HTML Links

HTML *Links* atau *hyperlink* digunakan untuk menghubungkan satu dokumen dengan dokumen lain dalam web. Elemen `<a>` (*anchor*) digunakan untuk membuat tautan dengan atribut utama `href` yang menentukan alamat tujuan [1].

Atribut tambahan seperti `target` dapat digunakan untuk menentukan lokasi pembukaan halaman [1]. Atribut tambahan dalam elemen `<a>` memiliki target nya masing-masing, yaitu atribut `_self` (*default*) yang digunakan untuk membuka dokumen di jendela/tab yang sama dengan yang diklik, atribut `_blank` yang digunakan untuk membuka dokumen di jendela atau tab baru, dan atribut `_parent` yang digunakan untuk membuka dokumen di bingkai induk, dan `_top` yang digunakan untuk membuka dokumen di seluruh bagian jendela. Hyperlink merupakan komponen fundamental dalam navigasi web dan mendukung struktur hypertext pada *World Wide Web* [2].

2. HTML Frameset

Elemen `<frameset>` digunakan untuk membagi jendela *browser* menjadi beberapa *frame* sehingga beberapa dokumen dapat ditampilkan dalam satu tampilan. Selain itu, elemen ini juga berfungsi untuk menampilkan menu navigasi di satu *frame* dan konten di *frame* lain, serta menampilkan iklan di satu *frame* dan konten utama di *frame* lain. Namun, elemen ini tidak lagi didukung dalam HTML5 karena dianggap

tidak sesuai dengan prinsip aksesibilitas dan *usability* modern [2] [3]. Saat ini, frameset digantikan oleh pendekatan berbasis CSS dan layout modern.

3. HTML Frame

Elemen `<frame>` digunakan di dalam `<frameset>` untuk mendefinisikan setiap bagian *frame* dan memuat dokumen lain melalui atribut *src* guna menentukan URL halaman web yang ditampilkan, *scrolling* untuk mengaktifkan *scrollbar*, dan *border* untuk menampilkan garis tepi. Sama seperti `<frameset>`, elemen ini sudah usang dan tidak termasuk dalam spesifikasi HTML *Living Standard* [2].

4. HTML Noframe

Elemen `<noframes>` digunakan untuk menampilkan konten alternatif jika *browser* tidak mendukung *frame*. Elemen ini juga sudah tidak didukung dalam HTML5 karena konsep *frame* telah dihapus dari standar modern [2] [3].

5. HTML iFrame

Elemen `<iframe>` (*Inline Frame*) digunakan untuk menyematkan dokumen HTML lain dalam halaman saat ini. Elemen ini memungkinkan pemrogram untuk menampilkan konten eksternal, seperti video, peta, atau bahkan halaman web lain, langsung di dalam halaman web. Mirip dengan *frame*, tetapi lebih fleksibel dan dapat digunakan di mana saja di halaman web. Berbeda dengan `<frame>`, `<iframe>` masih didukung dalam HTML5 dan banyak digunakan untuk menyematkan video, peta, dan konten eksternal lainnya [1] [2].

Atribut penting pada `<iframe>` meliputi, atribut *src* untuk menentukan URL sumber, atribut *width* dan *height* untuk menentukan ukuran, dan atribut *title* untuk meningkatkan aksesibilitas.

6. HTML Tables

HTML *Tables* digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk baris dan kolom. Struktur tabel dibentuk menggunakan elemen utama meliputi, elemen `<table>` untuk mendefinisikan tabel, elemen `<tr>` untuk mendefinisikan baris tabel, elemen `<td>` untuk mendefinisikan sel data, dan elemen `<th>` untuk mendefinisikan sel *header*.

Elemen tambahan seperti `<thead>`, `<tbody>`, dan `<tfoot>` digunakan untuk mengelompokkan bagian tabel secara semantik [2]. Tabel direkomendasikan untuk

data tabular, bukan untuk layout halaman. Hal tersebut disebabkan karena layout modern sudah menggunakan CSS.

7. HTML Semantic

HTML Semantic adalah elemen HTML yang memiliki makna struktural yang jelas terhadap kontennya. Elemen ini membantu mesin pencari, pengembang, dan teknologi bantu (*assistive technologies*) memahami struktur dokumen dengan lebih baik [1] [2]. Penggunaan elemen semantic meningkatkan aksesibilitas, SEO, dan struktur dokumen web modern [1].

Berikut beberapa elemen semantic utama dalam HTML5.

Tabel 1.1 Elemen Semantic Utama dalam HTML5

Elemen	Fungsi
<header>	Bagian kepala halaman atau bagian konten
<nav>	Bagian navigasi
<main>	Konten utama dokumen
<section>	Bagian tematik dalam dokumen
<article>	Konten mandiri seperti artikel atau posting
<aside>	Konten tambahan/sampingan
<footer>	Bagian kaki halaman
<figure>	Konten ilustratif (gambar, diagram)
<figcaption>	Keterangan untuk <figure>
<time>	Representasi waktu atau tanggal
<details>	Konten tambahan yang dapat dibuka/tutup
<summary>	Ringkasan untuk <details>

C. Hasil dan Pembahasan

1. Langkah-langkah Praktikum

a. Link biasa, link gambar, link ke window baru, dan link internal

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Praktikum Pemrograman Web 1</title>
7 </head>
8 <body>
9   <p>
10     <a href="pertemuan2.html">
11       Teks ini</a> adalah sebuah link ke halaman awal Situs Google.
12   </p>
13   <p>
14     <a href="#C4">
15       Melompat ke bagian lain dalam halaman ini
16     </a>
17   </p>
18   <p>
19     Anda dapat juga menggunakan gambar sebagai sebuah link:
20     <a href="pertemuan2_new.html">
21       
23     </a>
24   </p>
25   <a href="pertemuan2.html" target="_blank"> Halaman berikutnya </a>
26   <p>
27     Bila Anda memberikan atribut target sebuah link menjadi "_blank",
28     Link tersebut akan membuka sebuah window browser baru.
29   </p>
30   <p>Ada tulisan disini (lakukan copy dan paste baris ini untuk baris berikutnya)</p>
31   <p>Ada tulisan disini</p>
32   <p>Ada tulisan disini</p>
33   <p>Ada tulisan disini</p>
34   <p>Ada tulisan disini</p>
35   <p>Ada tulisan disini</p>
36   <p>Ada tulisan disini</p>
37   <p>Ada tulisan disini</p>
38   <p>Ada tulisan disini</p>
39   <p>Ada tulisan disini</p>
40   <p>Ada tulisan disini</p>
41   <p>Ada tulisan disini</p>
42   <p>Ada tulisan disini</p>
43   <p>Ada tulisan disini</p>
44   <p>Ada tulisan disini</p>
45   <p>Ada tulisan disini</p>
46   <p>Ada tulisan disini</p>
47   <p>Ada tulisan disini</p>
48   <p>Ada tulisan disini</p>
49   <p>Ada tulisan disini</p>
50   <p>Ada tulisan disini</p>
51   <p>Ada tulisan disini</p>
52   <p>Ada tulisan disini</p>
53   <p>Ada tulisan disini</p>
54   <a name="C4"><h2>Disinilah tujuan lompatan link internal anda</h2></a>
55   <p>Ada tulisan disini</p>
56   <p>Ada tulisan disini</p>
57   <p>Ada tulisan disini</p>
58 </p>
59 </body>
60 </html>
```

Gambar 1.1 Link ke bagian internal atau eksternal

[Teks ini](#) adalah sebuah link ke halaman awal Situs Google.

[Melompat ke bagian lain dalam halaman ini](#)



Anda dapat juga menggunakan gambar sebagai sebuah link:

[Halaman berikutnya](#)

Bila Anda memberikan atribut target sebuah link menjadi "_blank", Link tersebut akan membuka sebuah window browser baru.

Ada tulisan disini (lakukan copy dan paste baris ini untuk baris berikutnya)

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

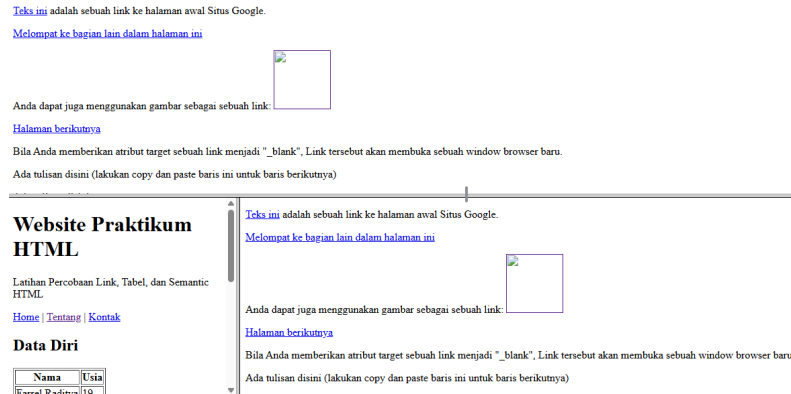
Gambar 1.2 Output Tampilan *Link* ke Bagian Internal atau Eksternal

Tag `a` dengan atribut `href` digunakan untuk mengarahkan suatu teks atau elemen dalam bahasa HTML ke bagian tertentu, misalnya bagian lain dalam *website* atau halaman *website* eksternal.

b. Frameset (horizontal dan vertikal)

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Belajar PPW</title>
7 </head>
8
9 <frameset rows="50%,50%">
10   <frame src="latihan_1.html">
11   <frameset cols="25%,75%">
12     <frame src="pertemuan2.html">
13     <frame src="latihan_1.html">
14   </frameset>
15 </frameset>
16
17 </html>
```

Gambar 1.3 Penggunaan *Frameset*



Gambar 1.4 Output Tampilan Penggunaan *Frameset*

Tag *frameset* digunakan untuk membagi jendela peramban menjadi beberapa bagian, di mana setiap bagian dapat memuat file HTML secara terpisah. Atribut *rows* digunakan untuk mengatur pembagian jendela melalui persentase, sedangkan atribut *src* digunakan untuk memasukkan *file* halaman yang ingin ditampilkan dalam jendela peramban.

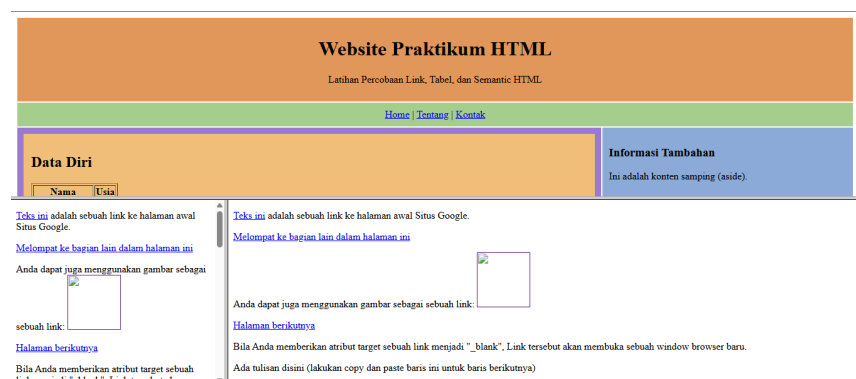
c. Frameset dengan atribut *no-resize* = "true"

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Belajar PPW</title>
7 </head>
8
9 <frameset rows="50%,50%">
10  <frame noresize="true" src="pertemuan2_new.html">
11  <frameset cols="25%,75%">
12    <frame noresize="true" src="latihan_1.html">
13    <frame noresize="true" src="latihan_1.html">
14  </frameset>
15 </frameset>
16
17 </html>

```

Gambar 1.5 Penggunaan *Frameset* dengan atribut *noresize*



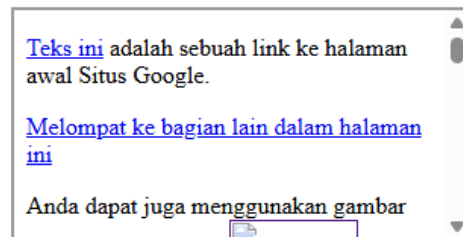
Gambar 1.6 Output Tampilan Penggunaan *Frameset* dengan atribut

Atribut *noresize* yang bernilai *true* pada tag *frame* akan membantu pembagian jendela peramban yang tidak bisa ditambahkan atau dikurangi pembagiannya. Secara ringkas, pembagian yang sudah dinyatakan melalui atribut *rows* sudah tetap dan tidak dapat diubah melalui tampilan antarmuka.

d. Frame inline

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9   <iframe src="latihan_1.html">
10  </iframe>
11   <p>Beberapa browser lama tidak mendukung iframe</p>
12   <p>
13     >Bila browser yang Anda pakai sekarang tidak mendukung, iframe tidak akan terlihat
14   </p>
15 </body>
16 </html>
```

Gambar 1.7 Penggunaan *iframe*



Beberapa browser lama tidak mendukung iframe

Bila browser yang Anda pakai sekarang tidak mendukung, iframe tidak akan terlihat

Gambar 1.8 Output Tampilan Penggunaan *iframe*

Tag *iframe* digunakan untuk menampilkan *preview* dalam suatu web yang dapat diakses hanya dengan satu jendela kecil saja, misalnya tambahan tampilan peta dari Google Maps suatu tempat.

e. Membuat table

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9   <p>
10     Setiap tabel dimulai tag table.
11     Setiap baris tabel dimulai dengan tag tr.
12     Setiap data dalam tabel dimulai dengan tag td.
13   </p>
14   <h4>Satu baris satu kolom dengan border normal:</h4>
15   <table border="1">
16     <tr>
17       <td>100</td>
18     </tr>
19   </table>
20   <h4>Satu baris dan tiga kolom dengan border tebal:</h4>
21   <table border="8">
22     <tr>
23       <td>100</td>
24       <td>200</td>
25       <td>300</td>
26     </tr>
27     <tr>
28       <td>400</td>
29       <td>500</td>
30       <td>600</td>
31     </tr>
32   </table>
33   <h4>Tabel ini tidak memiliki border:</h4>
34   <table border="0">
35     <tr>
36       <td>100</td>
37       <td>200</td>
38     </tr>
39     <tr>
40       <td>300</td>
41       <td>400</td>
42     </tr>
43   </table>
44 </body>
45 </html>
```

Gambar 1.9 Pembuatan tabel

Setiap tabel dimulai tag table. Setiap baris tabel dimulai dengan tag tr. Setiap data dalam tabel dimulai dengan tag td.

Satu baris satu kolom dengan border normal:

100

Satu baris dan tiga kolom dengan border tebal:

100	200	300
400	500	600

Tabel ini tidak memiliki border:

100 200
300 400

Gambar 1.10 Output Tampilan Pembuatan tabel

Tag *table* digunakan untuk membungkus suatu elemen yang ingin dimasukkan dalam suatu tabel. Atribut *border* digunakan untuk mengatur ketebalan garis suatu tabel. Tag *tr* digunakan untuk membuat suatu baris di

dalam tabel tersebut, sedangkan tag *td* digunakan untuk mengisi isi sel di dalam tabel tersebut.

f. Sel kosong dalam tabel

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Belajar PPW</title>
7 </head>
8 <body>
9   <table>
10    <tr>
11      <td>Teks</td>
12      <td>Teks</td>
13    </tr>
14    <tr>
15      <td></td>
16      <td>Teks</td>
17    </tr>
18  </table>
19  <p>
20    Seperti yang Anda lihat, salah satu sel tidak memiliki border. Itu terjadi ka
21    rena sel tersebut kosong.
22    Cobalah untuk menyisipkan sebuah spasi ke dalam sel tersebut. Ternyata tetap
23    saja tidak memiliki border.
24  </p>
25  <p>
26    Cara yang benar adalah dengan menyisipkan spasi non-breaking di dalam sel.
27  </p>
28  <p>
29    Spasi non-breaking adalah sebuah entitas karakter. Bila anda tidak mengetahui
30    apa yang
31    disebut karakter entitas, baca kembali materi kuliah tentang hal tersebut.
32  </p>
33  <p>
34    Entitas spasi non-breaking dimulai dengan tanda ampersand ("&"),
35    kemudian karakter-karakter "nbsp", dan diakhiri dengan semicolon (";")
36  </p>
37 </body>
38 </html>
```

Gambar 1.11 Tabel kosong

Teks Teks

Seperti yang Anda lihat, salah satu sel tidak memiliki border. Itu terjadi karena sel tersebut kosong. Cobalah untuk menyisipkan sebuah spasi ke dalam sel tersebut. Ternyata tetap saja tidak memiliki border.

Cara yang benar adalah dengan menyisipkan spasi non-breaking di dalam sel.

Spasi non-breaking adalah sebuah entitas karakter. Bila anda tidak mengetahui apa yang disebut karakter entitas, baca kembali materi kuliah tentang hal tersebut.

Entitas spasi non-breaking dimulai dengan tanda ampersand ("&"), kemudian karakter-karakter "nbsp", dan diakhiri dengan semicolon (";")

Gambar 1.12 Output Tampilan Pembuatan tabel kosong

Dalam suatu tabel, tag *td* yang di dalamnya tidak memiliki isi, bordernya tidak akan muncul atau terlihat, sama juga dengan kondisi hanya jika memasukkan spasi. Spasi *non-breaking* yang disisipkan di dalam sel dapat digunakan untuk memunculkan *border* dalam tabel tersebut.

g. Sel tabel yang diperlebar

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9   <h4>Dengan warna latar belakang:</h4>
10  <table border="1" bgcolor="red">
11    <tr>
12      <th>Nama</th>
13      <th colspan="2">Telepon</th>
14    </tr>
15    <tr>
16      <td>Bill Gates</td>
17      <td>555 77 854</td>
18      <td>555 77 855</td>
19    </tr>
20  </table>
21  <h4>Dengan warna latar belakang:</h4>
22  <table border="1" background="pic.webp">
23    <tr>
24      <th>Nama depan:</th>
25      <td bgcolor="red">Bill Gates</td>
26    </tr>
27    <tr>
28      <th rowspan="2">Telepon:</th>
29      <td background="pic.webp">555 77 854</td>
30    </tr>
31    <tr>
32      <td>555 77 855</td>
33    </tr>
34  </table>
35
36 </body>
37 </html>
```

Gambar 1.13 Pembuatan sel yang diperlebar

Sel yang melebar dua kolom:

Nama	Telepon	
Bill Gates	555 77 854	555 77 855

Sel yang melebar dua baris:

Nama depan:	Bill Gates
Telepon:	555 77 854
	555 77 855

Gambar 1.14 Output Tampilan Pembuatan sel yang diperbesar

Dalam tag *th*, terdapat atribut *colspan* digunakan untuk *heading* dalam bentuk horizontal, sedangkan atribut *rowspan* digunakan untuk *heading* dalam bentuk vertikal. Kedua atribut yang disesuaikan dengan jenisnya berfungsi

untuk menyatukan beberapa sel menjadi satu sesuai nilai yang dinyatakan dalam atribut tersebut.

h. Menambahkan latar belakang ke table

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9   <h4>Dengan warna latar belakang:</h4>
10  <table border="1" bgcolor="red">
11    <tr>
12      <th>Nama</th>
13      <th colspan="2">Telepon</th>
14    </tr>
15    <tr>
16      <td>Bill Gates</td>
17      <td>555 77 854</td>
18      <td>555 77 855</td>
19    </tr>
20  </table>
21  <h4>Dengan warna latar belakang:</h4>
22  <table border="1" background="pic.webp">
23    <tr>
24      <th>Nama depan:</th>
25      <td bgcolor="red">Bill Gates</td>
26    </tr>
27    <tr>
28      <th rowspan="2">Telepon:</th>
29      <td background="pic.webp">555 77 854</td>
30    </tr>
31    <tr>
32      <td>555 77 855</td>
33    </tr>
34  </table>
35 </body>
36 </html>
```

Gambar 1.15 Penambahan *background* di dalam sel

Dengan warna latar belakang:

Nama	Telepon	
Bill Gates	555 77 854	555 77 855

Dengan warna latar belakang:

Nama depan:	Bill Gates
Telepon:	555 77 854
	555 77 855

Gambar 1.16 Output Tampilan Penambahan *background* di dalam sel

Di dalam tag *table*, atribut *bgcolor* digunakan untuk mewarnai suatu tabel menggunakan warna yang bisa dinyatakan dengan jenis warna nya secara

langsung, misalnya *red*. Sedangkan, atribut *background* digunakan untuk menambahkan gambar yang berfungsi sebagai latar belakang.

i. Membuat layout website sederhana menggunakan table

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7  </head>
8  <body>
9      <table border="1" width="100%">
10         <tr>
11             <td><a href="instagram.com" target="_self">Website Instagram</a>
12         </td>
13         <td rowspan="2">
14             <iframe src="https://ugm.ac.id" name="iframe_target" height=
15                 "500" width="100%"></iframe>
16         </td>
17         <tr>
18             <td><a href="instagram.com/fr1.rd" target="_self"
19                 >Website Instagram Farrel</a></td>
20         </tr>
21     </table>
22 </body>
23 </html>

```

Gambar 1.17 Pembuatan *layout* sederhana



Gambar 1.18 Output Tampilan Pembuatan *layout* sederhana

Selain untuk membuat tabel seperti pada Word dan Excel, tag *table* dapat digunakan untuk membuat *layout* pada suatu halaman *website* dengan memanfaatkan atribut *rowspan* dan *colspan*.

j. Membuat HTML Semantic Header, Nav

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Belajar PPW</title>
7 </head>
8 <body>
9   <header>
10    <h1>Toko Online</h1>
11    <nav>
12      <ul>
13        <li><a href="#">Beranda</a></li>
14        <li><a href="#">Produk</a></li>
15        <li><a href="#">Tentang Kami</a></li>
16        <li><a href="#">Kontak</a></li>
17      </ul>
18    </nav>
19  </header>
20 </body>
21 </html>
```

Gambar 1.19 Pembuatan *header* dan *nav*

Toko Online

- [Beranda](#)
- [Produk](#)
- [Tentang Kami](#)
- [Kontak](#)

Gambar 1.20 Output Tampilan Pembuatan *header* dan *nav*

Tag *header* digunakan untuk membungkus suatu bagian awal di dalam halaman *website*, sedangkan tag *nav* digunakan untuk memuat konten navigasi dalam suatu halaman.

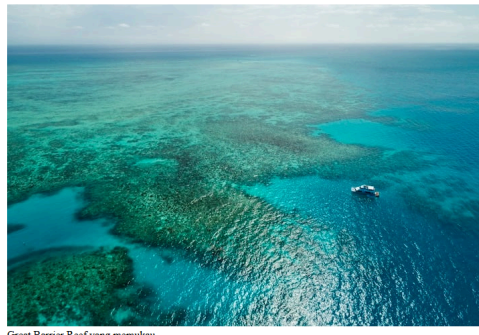
k. Membuat HTML Semantic Article, Figure, Figcaption

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9   <article>
10    <h2>Kejaiban Alam: Great Barrier Reef</h2>
11    <p>
12      Great Barrier Reef adalah terumbu karang yang Membentang sepanjang 2.300km di sepanjang
13      pesisir pantai Australia, Great Barrier Reef menawarkan wisata pesisir yang berlimpah yang
14      berbeda dari di mana pun di dunia.
15    </p>
16    <figure>
17      
18      <figcaption>Great Barrier Reef yang memukau</figcaption>
19    </figure>
20    <p>
21      Berenang di antara formasi koral, kerang raksasa, beberapa spesies langka paus, dan enam
22      dari tujuh spesies penyu laut. Belum lagi lebih dari 1.600 spesies ikan yang menjadikan
23      keajaiban dunia air ini rumah.
24    </p>
25  </article>
26 </body>
27 </html>
```

Gambar 1.21 Pembuatan *article*, *figure*, dan *figcaption*

Kejaiban Alam: Great Barrier Reef

Great Barrier Reef adalah terumbu karang yang Membentang sepanjang 2.300km di sepanjang pesisir pantai Australia, Great Barrier Reef menawarkan wisata pesisir yang berlimpah yang berbeda dari di mana pun di dunia.



Gambar 1.22 Output Tampilan Pembuatan *article*, *figure*, dan *figcaption*

Tag *article* digunakan untuk mengapit konten yang bersifat mandiri, independen, dan dapat didistribusikan secara terpisah. Tag *figure* digunakan untuk mengelompokkan konten mandiri (seperti gambar, diagram, foto, atau cuplikan kode), beserta keterangan tag *figcaption* yang digunakan sebagai satu kesatuan semantik. Selain itu, tag *article* berfungsi untuk membantu mesin pencari (SEO) dan pembaca layar yang bisa memahami konten utama yang unik.

I. Membuat HTML Semantic Main, Section

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9   <main>
10     <section>
11       <h2>Great Barrier Reef</h2>
12       <p>
13         Great Barrier Reef adalah terumbu karang yang Membentang sepanjang 2.300km di sepanjang
14         pesisir pantai Australia, Great Barrier Reef menawarkan wisata pesisir yang berlimpah yang
15         berbeda dari di mana pun di dunia.
16       </p>
17     </section>
18     <section>
19       <h2>Elemen semantik HTML</h2>
20       <p>
21         Berenang di antara formasi koral, kerang raksasa, beberapa spesies langka paus, dan enam
22         dari tujuh spesies penyu laut. Belum lagi lebih dari 1.600 spesies ikan yang menjadikan
23         keajaiban dunia air ini rumah.
24       </p>
25     </section>
26   </main>
27 </body>
28 </html>
```

Gambar 1.23 Pembuatan *main* dan *section*

Great Barrier Reef

Great Barrier Reef adalah terumbu karang yang Membentang sepanjang 2.300km di sepanjang pesisir pantai Australia, Great Barrier Reef menawarkan wisata pesisir yang berlimpah yang berbeda dari di mana pun di dunia.

Elemen semantik HTML

Berenang di antara formasi koral, kerang raksasa, beberapa spesies langka paus, dan enam dari tujuh spesies penyu laut. Belum lagi lebih dari 1.600 spesies ikan yang menjadikan keajaiban dunia air ini rumah.

Gambar 1.24 Output Tampilan Pembuatan *main* dan *section*

Tag *main* digunakan untuk menandai konten utama yang unik, relevan, dan spesifik dari sebuah halaman *website*. Elemen ini membantu mesin pencari dan teknologi asistensi. Tag *section* digunakan untuk mendefinisikan bagian-bagian tematik atau pengelompokan konten yang terkait dalam sebuah dokumen web.

m. Membuat HTML Semantic Aside

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Belajar PPW</title>
7 </head>
8 <body>
9   <main>
10    <h2>Resep Kue Kering</h2>
11    <p>Ikuti langkah mudah di bawah ini untuk membuat kue kering yang lezat:</p>
12    <ul>
13      <li>Siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan.</li>
14      <li>Campur semua bahan kering dalam wadah besar</li>
15      <li>Masukkan telur dan mentega yang sudah dikocok, aduk rata.</li>
16      <li>Bentuk adonan sesuai selera.</li>
17      <li>Panggang dalam oven hingga matang</li>
18    </ul>
19  </main>
20  <aside>
21    <h3>Tips:</h3>
22    <ul>
23      <li>Gunakan mentega dingin agar menghasilkan tekstur yang lebih renyah.</li>
24      <li>Jangan terlalu lama mengaduk adonan agar kue tidak keras.</li>
25      <li>Sesuaikan waktu pemanggangan sesuai dengan oven masing-masing.</li>
26    </ul>
27  </aside>
28 </body>
29 </html>
```

Gambar 1.25 Pembuatan *semantic aside*

Resep Kue Kering

Ikuti langkah mudah di bawah ini untuk membuat kue kering yang lezat:

- Siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan.
- Campur semua bahan kering dalam wadah besar
- Masukkan telur dan mentega yang sudah dikocok, aduk rata.
- Bentuk adonan sesuai selera.
- Panggang dalam oven hingga matang

Tips:

- Gunakan mentega dingin agar menghasilkan tekstur yang lebih renyah.
- Jangan terlalu lama mengaduk adonan agar kue tidak keras.
- Sesuaikan waktu pemanggangan sesuai dengan oven masing-masing.

Gambar 1.26 Output Tampilan Pembuatan *semantic aside*

Tag *aside* digunakan untuk menandai konten sekunder yang terkait secara tidak langsung dengan konten utama dokumen, seperti *sidebar*, iklan, kutipan penting, tautan terkait, atau glosarium.

2. Pertanyaan

Buat struktur *semantic* HTML menggunakan tag berikut:

- `<header>`
- `<nav>`

- `<main>`
- `<section>`
- `<article>` (minimal 2)
- `<aside>`
- `<footer>`

Tampilan tidak harus sama persis dengan gambar, yang penting struktur HTML benar.

3. Struktur Program

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Belajar PPW - 2</title>
7  </head>
8
9  <body>
10
11      <header>
12          <h1>Website Praktikum HTML</h1>
13          <p>Latihan Percobaan Link, Tabel, dan Semantic HTML</p>
14      </header>
15
16      <nav>
17          <a href="#">Home</a> |
18          <a href=
"https://drive.google.com/file/d/1GfXA53Umv4C01aSoFlzGJQMf0YIoJGJO/view?usp=sha
ring"
target="_blank">Tentang</a> |
19          <a href="https://www.instagram.com/fr1.rd/" target="_blank" >Kontak</a>
20      </nav>
21
22      <main>
23

```

```

21
22     <main>
23
24         <section>
25             <h2>Data Diri</h2>
26
27             <table border="1">
28                 <tr>
29                     <th>Nama</th>
30                     <th>Usia</th>
31                 </tr>
32                 <tr>
33                     <td>Farrel Raditya</td>
34                     <td>19</td>
35                 </tr>
36             </table>
37         </section>
38
39
40         <section>
41             <h2>Artikel</h2>
42
43             <article>
44                 <h3>Artikel Pertama</h3>
45                 <p>Ini adalah artikel pertama pada halaman website praktikum.</p>
46             </article>
47
48             <article>
49                 <h3>Artikel Kedua</h3>
50                 <p>
51                     >Ini adalah artikel kedua yang menunjukkan penggunaan elemen semantic HTML.</p>
52                 </article>
53             </section>
54
55         </main>
56
57         <aside>
58             <h3>Informasi Tambahan</h3>
59             <p>Ini adalah konten samping (aside) yang berisi informasi tambahan.</p>
60         </aside>
61
62         <footer>
63             <p>&copy; 2026 Farrel Raditya - Praktikum Pemrograman Web</p>
64         </footer>
65
66     </body>
67 </html>

```

Gambar 1.27 Kode Program Keseluruhan

4. Pembahasan

a. Bagian Awal Struktur Dasar Dokumen HTML

Pada bagian atas program, dokumen diawali dengan deklarasi `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi untuk mendefinisikan bahwa dokumen menggunakan standar HTML5. Tag `<html lang="id">` tersebut menunjukkan bahwa bahasa utama halaman *website* adalah Bahasa Indonesia sehingga akan membantu mesin pencari dan pembaca layar memahami konteks bahasa halaman.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Belajar PPW - 2</title>
7 </head>
```

Gambar 1.28 Bagian Awal Struktur Dasar Dokumen HTML

Pada bagian `<head>`, terdapat tag `<meta charset="UTF-8">` yang berfungsi untuk mendukung berbagai karakter, simbol, dan huruf khusus agar dapat ditampilkan dengan benar dan optimal pada browser. Selain itu, ditambahkan `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">` yang berfungsi untuk mengatur tampilan halaman agar responsif pada berbagai ukuran perangkat.

Tag `<title>` digunakan untuk menentukan judul halaman yang tampil pada tab *browser*, yaitu *Belajar PPW – 2*.

b. Implementasi Semantic HTML

Pada bagian `<body>`, digunakan struktur semantic HTML yang terdiri dari `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<aside>`, dan `<footer>`.

Tag `<header>` digunakan untuk menampilkan judul utama halaman (`<h1>`), serta deskripsi singkat dalam bentuk paragraf (`<p>`). Tag `<nav>` digunakan untuk membungkus elemen navigasi berupa beberapa tautan (`<a>`) yang berada di atas konten halaman website, yaitu *Home*, *Tentang*, dan *Kontak*. Penggunaan atribut `target="_blank"` pada beberapa tautan berfungsi

untuk membuka halaman tujuan di tab baru yang sesuai dengan konteks “tentang” dan “kontak”.

```
<body>

  <header>
    <h1>Website Praktikum HTML</h1>
    <p>Latihan Percobaan Link, Tabel, dan Semantic HTML</p>
  </header>

  <nav>
    <a href="#">Home</a> |
    <a href="https://drive.google.com/file/d/1GfXA53Umv4C01aSoFlzGJQMf0YIoJG30/view?usp=sharing"
target="_blank">Tentang</a> |
    <a href="https://www.instagram.com/frl.rd/" target="_blank">Kontak</a>
  </nav>

  <main>

    <section>
      <h2>Data Diri</h2>

      <table border="1">
        <tr>
          <th>Nama</th>
          <th>Usia</th>
        </tr>
        <tr>
          <td>Farrel Raditya</td>
          <td>19</td>
        </tr>
      </table>
    </section>
```

Gambar 1.29 Kode Implementasi HTML Semantic Pertama

```
40     <section>
41       <h2>Artikel</h2>
42
43       <article>
44         <h3>Artikel Pertama</h3>
45         <p>Ini adalah artikel pertama pada halaman website praktikum.</p>
46       </article>
47
48       <article>
49         <h3>Artikel Kedua</h3>
50         <p>Ini adalah artikel kedua yang menunjukkan penggunaan elemen semantic HTML.</p>
51       </article>
52
53     </section>
54
55   </main>
56
57   <aside>
58     <h3>Informasi Tambahan</h3>
59     <p>Ini adalah konten samping (aside) yang berisi informasi tambahan.</p>
60   </aside>
61
62   <footer>
63     <p>&copy; 2026 Farrel Raditya - Praktikum Pemrograman Web</p>
64   </footer>
65
66 </body>
```

Gambar 1.30 Kode Implementasi HTML Semantic Kedua

Website Praktikum HTML

Latihan Percobaan Link, Tabel, dan Semantic HTML

[Home](#) | [Tentang](#) | [Kontak](#)

Data Diri

Nama	Usia
Farrel Raditya	19

Artikel

Artikel Pertama

Ini adalah artikel pertama pada halaman website praktikum.

Artikel Kedua

Ini adalah artikel kedua yang menunjukkan penggunaan elemen semantic HTML.

Informasi Tambahan

Ini adalah konten samping (aside) yang berisi informasi tambahan.

© 2026 Farrel Raditya - Praktikum Pemrograman Web

Gambar 1.31 Output Kode Program ketika Ditampilkan di Website

Selanjutnya, elemen `<main>` digunakan sebagai wadah konten utama halaman. Di dalamnya terdapat dua `<section>`, yaitu bagian Data Diri dan Artikel. Pada bagian Artikel digunakan dua `<article>` yang masing-masing memiliki tag `<h3>` sebagai judul dari artikel tersebut dan tag `<p>` yang berisikan isi sebuah article. Penggunaan `<article>` menunjukkan bahwa konten tersebut bersifat mandiri dan dapat berdiri sendiri.

Tag `<aside>` digunakan untuk menampilkan informasi tambahan yang tidak termasuk bagian utama konten. Terakhir, tag `<footer>` digunakan untuk menampilkan informasi hak cipta halaman. Struktur semantic ini dapat membantu penyusunan halaman menjadi lebih terorganisir dan memiliki makna yang jelas secara struktural.

c. Implementasi Tabel Data Diri

Pada bagian Data Diri digunakan tag `<table border="1">` untuk menampilkan data dalam bentuk tabel. Tag `<tr>` digunakan untuk membuat baris tabel, `<th>` digunakan sebagai header kolom (Nama dan Usia), dan `<td>` digunakan untuk mengisi data tabel.

Struktur tabel yang dibuat telah sesuai dengan konsep dasar HTML, di mana baris pertama berfungsi sebagai *header* dan baris kedua berisi data diri. Browser kemudian *me-render* tabel tersebut dalam bentuk dua kolom dengan garis batas sesuai atribut *border*.

d. Analisis Kesesuaian Struktur

Berdasarkan hasil percobaan, struktur halaman telah memenuhi ketentuan tugas, yaitu menggunakan elemen semantic minimal dua `<article>`, serta menyusun elemen `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<aside>`, dan `<footer>` secara sistematis.

Penambahan atribut *lang* dan *meta viewport* menunjukkan pemahaman terhadap praktik HTML yang lebih baik karena tidak hanya fokus pada struktur, tetapi juga pada aksesibilitas dan responsivitas halaman. Secara keseluruhan, kode yang dibuat sudah sesuai standar HTML5 dan dapat ditampilkan dengan baik pada *browser*.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum pertemuan dua, dapat disimpulkan bahwa pembuatan halaman web menggunakan HTML memerlukan struktur dasar yang sesuai standar HTML5 agar dapat ditampilkan dengan baik pada browser. Penggunaan elemen seperti `<!DOCTYPE html>`, `<head>`, dan `<body>` menjadi fondasi utama dalam membangun dokumen web.

Selain itu, penerapan elemen semantic seperti `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<aside>`, dan `<footer>` membantu menyusun konten secara lebih terstruktur dan bermakna. Penggunaan tabel serta elemen tautan juga menunjukkan bagaimana HTML digunakan untuk menampilkan data dan menghubungkan halaman.

Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman dasar mengenai struktur, fungsi, dan implementasi elemen HTML dalam membangun halaman web yang sistematis dan sesuai standar.

E. Daftar Pustaka

Mozilla Developer Network (MDN), “HTML: HyperText Markup Language,” 2024. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML> [1]

WHATWG, “HTML Living Standard,” 2024. [Online]. Available: <https://html.spec.whatwg.org/> [2]

W3C, “HTML5 Specification (Obsolete Features),” 2018. [Online]. Available: <https://www.w3.org/TR/html52/obsolete.html> [3]